LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah: Automation Systems | Program Studi Teknik Informatika
Universitas Pelita Bangsa — Semester Genap TA 2025/2026

1. Identitas Kelompok & Tema Proyek

Nama Kelompok: Kelompok 01 (Haji Tafsil Mujair & Anggota)

Tema Proyek: Online Book Catalog Organizer

Sumber Data: https://books.toscrape.com/

2. Ringkasan Implementasi Materi Wajib

• **Regular Expressions (Chapter 9):** Digunakan untuk ekstraksi angka harga dari string mata uang (format re.compile(r'([0-9]+\.[0-9]+)')) dan penyaringan judul berdasarkan keyword dengan opsi re.IGNORECASE.

• **Reading and Writing Files (Chapter 10):** Menggunakan fungsi bawaan Python open() dengan modul pathlib untuk membaca dan menulis file teks mentah (raw_data.txt) serta file terstruktur (hasil_scraping.csv dan laporan.txt).

• **Organizing Files (Chapter 11):** Mengotomatisasi pembuatan folder direktori output serta membuat arsip kompresi cadangan (backup_data.zip) menggunakan modul zipfile.

• **Command Line Programs (Chapter 12):** Mengimplementasikan antarmuka CLI interaktif menggunakan pustaka argparse dengan argumen fleksibel seperti --url, --keyword, --limit, dan --backup.

• **Web Scraping (Chapter 13):** Mengambil data katalog buku secara otomatis sebanyak minimal 30 record menggunakan pustaka requests dan BeautifulSoup.

3. Struktur File Proyek

Proyek dikemas secara terstruktur sesuai ketentuan lembar soal UTS:

Nama Berkas / Folder	Keterangan / Deskripsi
main.py	Skrip utama aplikasi otomatisasi CLI Python
requirements.txt	Daftar pustaka eksternal (requests, beautifulsoup4, dll)
README.md	Dokumentasi panduan instalasi dan penggunaan
data/raw_data.txt	Hasil penyimpanan data teks mentah
output/hasil_scraping.csv	Data terstruktur dalam format CSV
output/laporan.txt	Laporan ringkasan analisis teks
backup/backup_data.zip	Arsip cadangan data hasil pemrosesan
dokumentasi/laporan_uts.pdf	Laporan resmi UTS format PDF